



UTN.BA

Análisis de Sistemas de Información

Introducción a la Agilidad

M.S. Romero; M. Suárez; R. Garbarini

CONCEPTOS GENERALES DE AGILIDAD



Conceptos Generales de Agilidad

- ¿Qué es Agilidad?

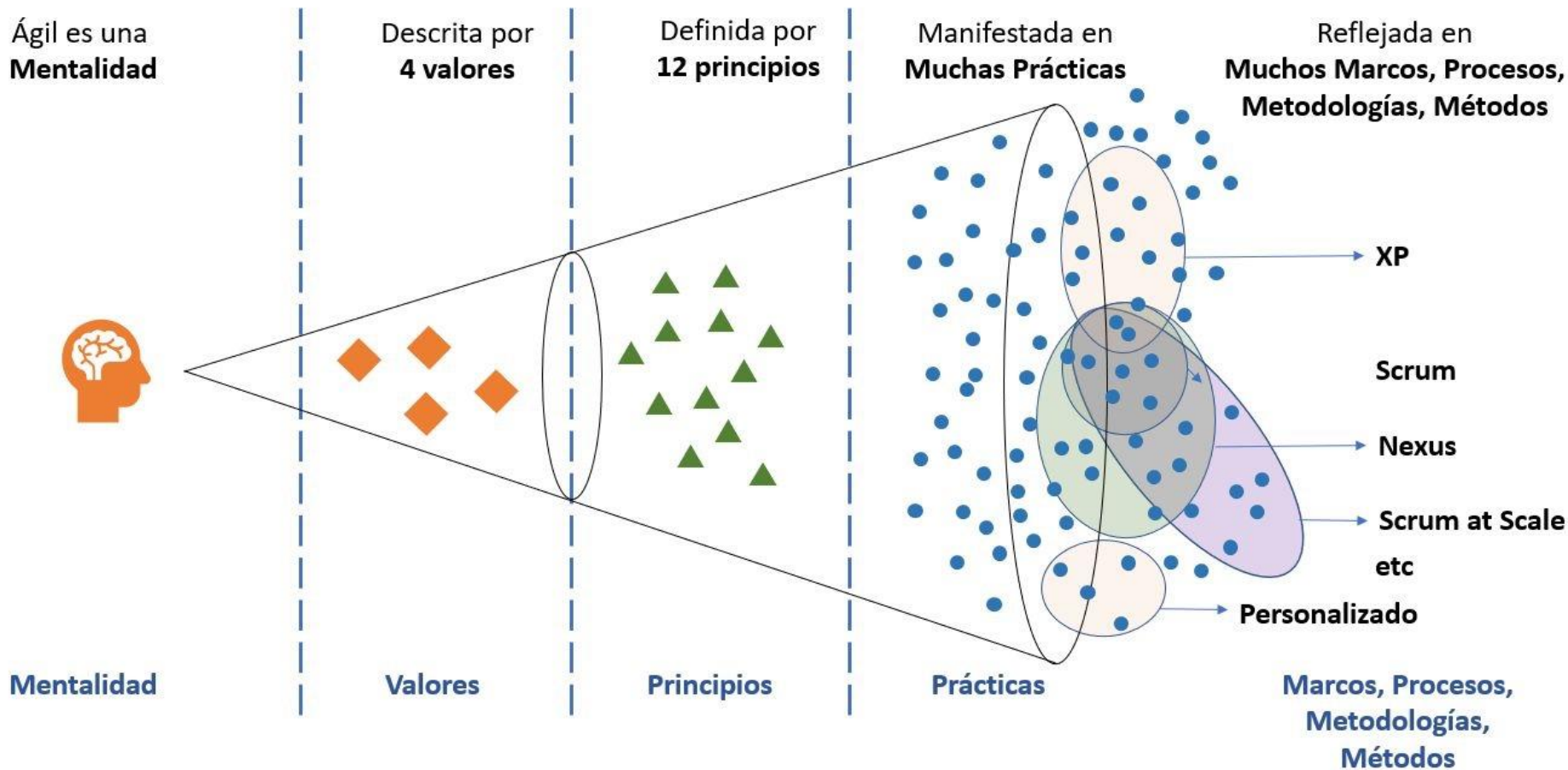
“Es la capacidad de **crear y responder al cambio**. Es una forma de lidiar y, en última instancia, tener éxito en un **entorno incierto y turbulento**”.

“Agilidad es la capacidad de **equilibrar** flexibilidad y estabilidad”.

“Agilidad no es trabajar más fuerte, sino que es trabajar de forma más inteligente, generando más valor con menos trabajo”

Una **cultura** de trabajo basada en valores, principios y prácticas, que se enfoca en la creación constante de valor en un entorno incierto a partir del aprendizaje colaborativo entre las personas

Conceptos Generales de Agilidad



Manifiesto Ágil - 4 VALORES

Estamos descubriendo formas mejores de desarrollar software tanto por nuestra propia experiencia como ayudando a terceros.

A través de este trabajo hemos aprendido a valorar:

Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas

Software funcionando sobre documentación extensiva

Colaboración con el cliente sobre negociación contractual

Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan

Esto es, aunque valoramos los elementos de la derecha, valoramos más los de la izquierda.

[Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software](#)

Manifiesto Ágil – 12 Principios

1



**Satisfacción
del cliente**

2



**Adaptación
al cambio**

3



**Entregas
frecuentes**

4



**Trabajo
en equipo**

5



**Personas
motivadas**

6



**Comunicación
directa**

7



**Software
funcionando**

8



Continuidad

9



**Excelencia
técnica**

10



Simplicidad

11



**Equipos
auto-organizados**

12



**Mejora
continua**

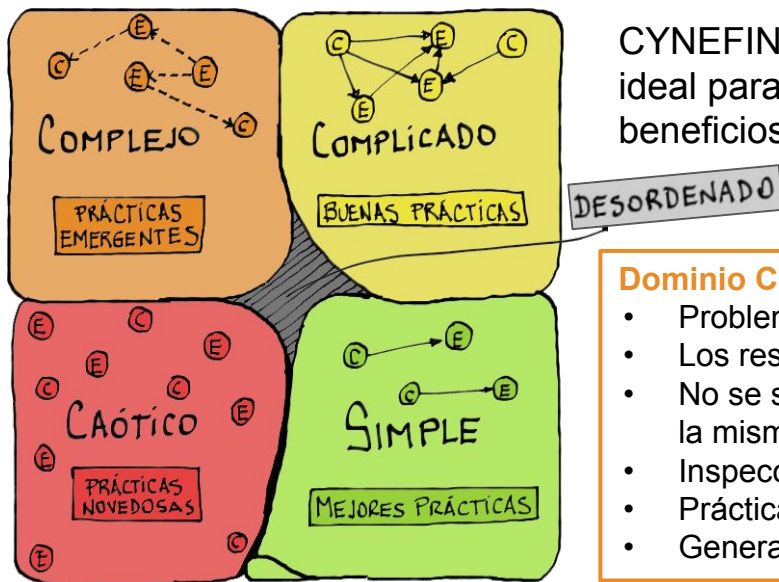
<https://www.openintli.com/es/el-manifiesto-agil-como-pilar-del-enfoque-hibrido/>

CYNEFIN

Contextos de aplicación

- Los frameworks ágiles *no son una bala de plata*.
- No son aplicables en cualquier contexto, en todos los proyectos o para resolver todo tipo de problemas.
- Son muy útiles para resolver problemas **complejos** en contextos con alta incertidumbre.

CYNEFIN



CYNEFIN sirve para revisar qué tipos de dominios existen y cuál es el ideal para utilizar frameworks ágiles y poder obtener los mayores beneficios.

Dominio Complejo

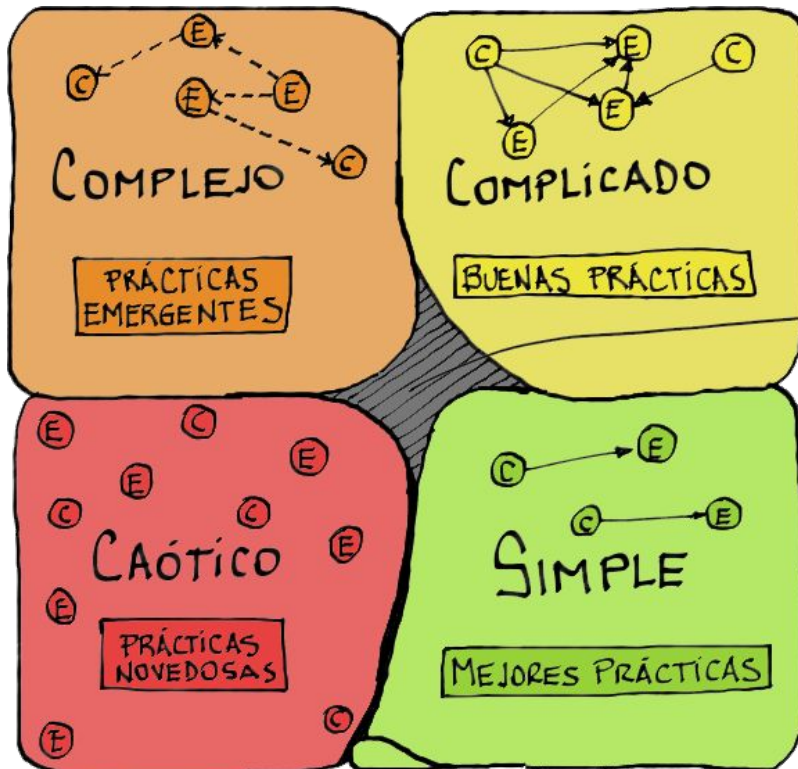
- Problemas complejos
- Los resultados suelen ser impredecibles.
- No se sabe de antemano si una solución va a funcionar o no. Aunque se aplique la misma solución a problemas similares
- Inspeccionar los resultados y adaptarse.
- Prácticas emergentes. Creatividad, innovación y colaboración
- Generar contextos seguros que alienten la experimentación y permitan el error.

Fuente: [Imagen sin título del Marco Cynefin]. (2014).
<https://martinalaimo.com/es/blog/cynefin>

CYNEFIN

Contextos de aplicación

- Las metodologías ágiles no son una bala de plata.
- No son aplicables en cualquier contexto, en todos los proyectos o para resolver todo tipo de problemas.



- Son muy útiles para resolver problemas complejos en contextos con alta incertidumbre.
- Cynefin sirve para revisar qué tipos de dominios existen y cuál es el ideal para utilizar metodologías ágiles y poder obtener los mayores beneficios.

DESORDENADO

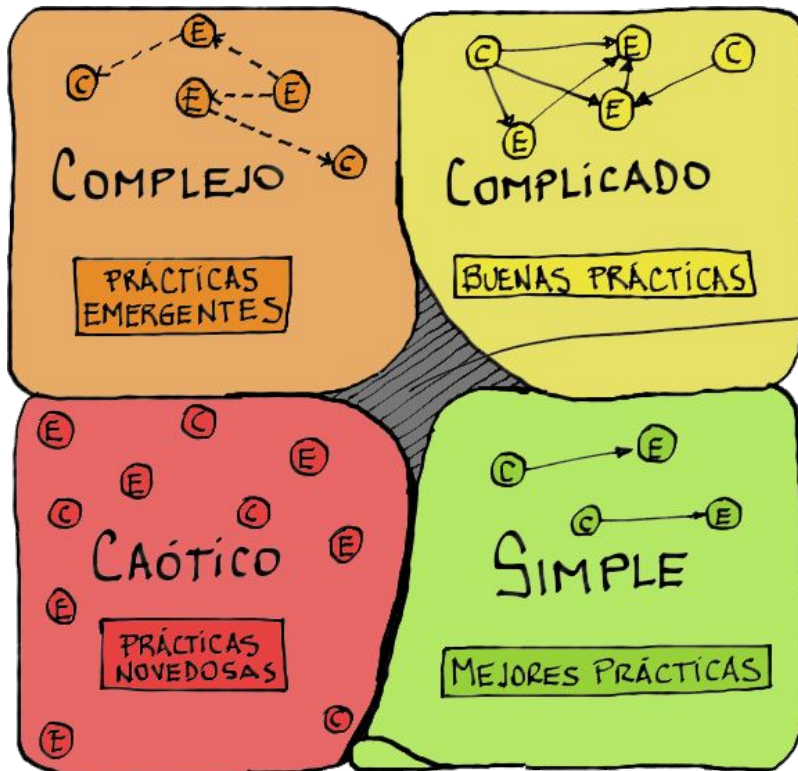
Dominio Desordenado

- No se puede determinar en qué dominio se está.
- No se puede determinar la forma de actuar y es habitual que las personas actúen en función de preferencias personales.
- Todo lo que se haga en este dominio debe ser para pasar a uno que se pueda identificar y que permita actuar de la forma requerida en dicho dominio.

Ejemplo: aplicar métodos predictivos de desarrollo para construir un producto innovador en un contexto de alta incertidumbre.

Fuente: [Imagen sin título del Marco Cynefin]. (2014).
Recuperada de <https://martinalaimo.com/es/blog/cynefin>

CYNEFIN



Dominio Complicado

- Existen problemas con múltiples soluciones correctas, por lo que se necesitará el asesoramiento de expertos para saber cuál aplicar.
- Este es el dominio de las buenas prácticas y los expertos en la materia.

Ejemplo: encontrar una estrategia más eficiente para la distribución logística de la correspondencia.

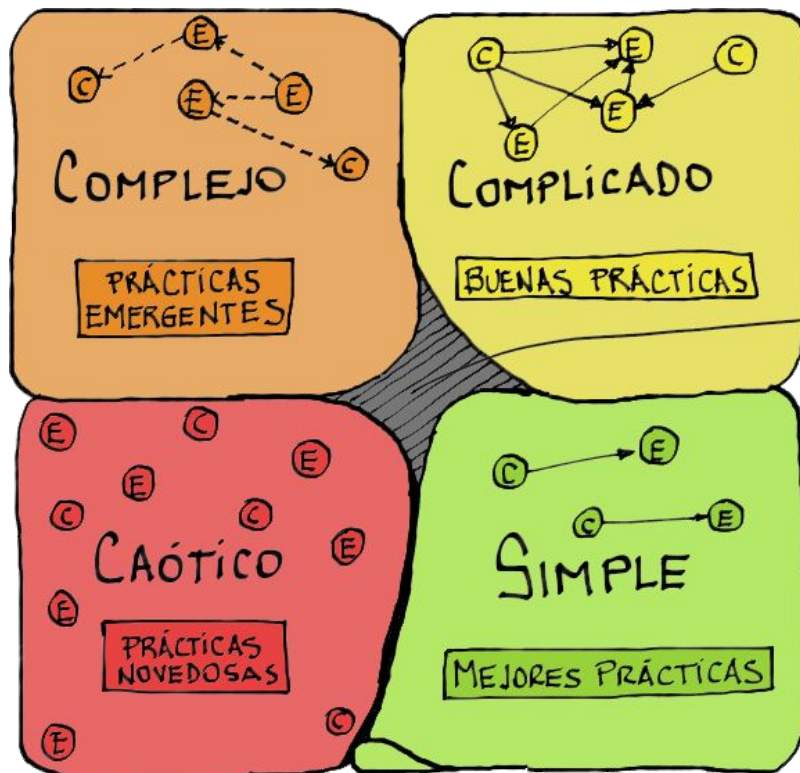
Dominio Simple

- Las problemáticas son simples
- La solución correcta por lo general es clara, conocida y ha sido previamente probada.
- Este es el dominio de las mejores prácticas.
- Los procesos que mejor funcionan son aquellos procesos repetitivos y que involucran una secuencia lógica de pasos.

Ejemplo:
la instalación de un mismo software en muchas terminales.

Fuente: [Imagen sin título del Marco Cynefin]. (2014).
Recuperada de <https://martinalaimo.com/es/blog/cynefin>

CYNEFIN



Dominio Complejo

- Problemas complejos
- Los resultados suelen ser impredecibles.
- No se sabe de antemano si una solución va a funcionar o no. Aunque se aplique la misma solución a problemas similares
- Inspeccionar los resultados y adaptarse.
- Prácticas emergentes. Creatividad, innovación y colaboración
- Generar contextos seguros que alienten la experimentación y permitan el error.

Ejemplo: el desarrollo de productos innovadores.

DESORDENADO

Dominio Caótico

- Estamos en crisis.
- Hay que actuar de inmediato.
- Se requiere una respuesta inmediata para salir de este dominio sin importar la solución técnica que se aplique.
- Este es el dominio de la improvisación.
- Ejemplo: un sistema de alta complejidad para mantener respirando a pacientes en estado de coma comienza a fallar.

Fuente: [Imagen sin título del Marco Cynefin]. (2014).
Recuperada de <https://martinalaimo.com/es/blog/cynefin>

Factores de éxito y barreras de implementación

- Factores de éxito

- Disponer de un equipo interno de coaches ágiles
- Compromiso de la dirección con el proceso de cambio
- Capacitaciones provistas por la organización
- Visión más allá de lo puramente tecnológico
- Liderazgo desde el ejemplo
- Gestión de las personas

- Barreras

- Cultura organizacional en desacuerdo con los valores ágiles
- Resistencia al cambio a nivel organizacional
- Inadecuado soporte y apoyo de la dirección

Mitos sobre la Agilidad

- Agilidad = Anarquía
- Agilidad = Scrum
- La agilidad no se adapta a las organizaciones grandes
- En la agilidad no hay documentación
- La agilidad no es formal
- En la agilidad no existe planificación
- La agilidad sólo sirve para sistemas
- La agilidad es la mejor solución, siempre
- La agilidad es trabajar más rápido
- La certificación nos hace ágiles
- La agilidad es fácil de implementar

Prácticas Ágiles

Agile no es una metodología

Desarrollo Agile

Un término general definido por **valores** y **principios**

Agile frameworks

- SAFe
- Scrum
- Crystal
- Kanban
- eXtreme Programming (XP)
- Feature-Driven Development

Prácticas

- Timeboxing
- User Stories
- Daily Stand-Ups
- Frequent Demos
- Test-Driven Development
- Information Radiators
- Retrospectives
- Continuous Integration

Scrum

Scrum es un marco de trabajo (*framework*) que conviene utilizar en dominios complejos.

Divide la organización en períodos de tiempos breves (2 o 3 semanas) llamados **Sprint**.

Todo sucede en un **Sprint** y vuelve a empezar.

Scrum ofrece eventos o ceremonias (reuniones de trabajos) y artefactos (elementos que contienen información) para organizar el trabajo constante.

Scrum – Actores

Product Owner



- Maximizar el valor del trabajo del equipo.
- Es el representante del usuario/dueño del producto.
- Da prioridad a los requerimientos (Prioriza el Product Backlog).

Scrum Master



- Se encarga de que el proceso sea comprendido y utilizado adecuadamente.
- Elimina impedimentos y trabaja constantemente para asegurarse que el equipo pueda conseguir los objetivos del Sprint.

Team (DS)



- Realiza el producto. Se aconseja: tamaño entre 3 y 8 personas.
- Equipo autogestionado. Es responsable en forma conjunta de los resultados del trabajo.

Scrum – Eventos o Ceremonias



Planning

- Priorizar y planificar el trabajo del Sprint.



Daily

- Organizar trabajo diario. 15 min. 3 preguntas.



Review

- Mostrarle al usuario el trabajo del Sprint (valor).



Restrospective

- Introspección del equipo para revisar y mejorar.

Scrum – Eventos o Ceremonias

Objetivo:

- Armar un juego online.
- Primera entrega en 15 días



Planning

- Encuentros cada 15 días para organizar la distribución de trabajo del próximo sprint (y lograr un producto con valor cada vez)



Daily

- Se juntan todos los días para comunicar cómo están con el trabajo y hacer consultas al cliente, si es que tienen.



Review

- Se reúnen con el cliente para mostrar cómo quedó la entrega y registrar mejoras a realizar en el siguiente sprint.



Restrospective

- Se juntan para revisar y mejorar para la próxima.

Scrum - Artefactos



Product Backlog

Product Backlog

- Contiene las necesidades de mejora del producto.
- Compromiso: lograr el objetivo del producto.



Sprint Backlog

Sprint Backlog

- Contiene el plan del sprint.
- Compromiso: lograr el objetivo del sprint.

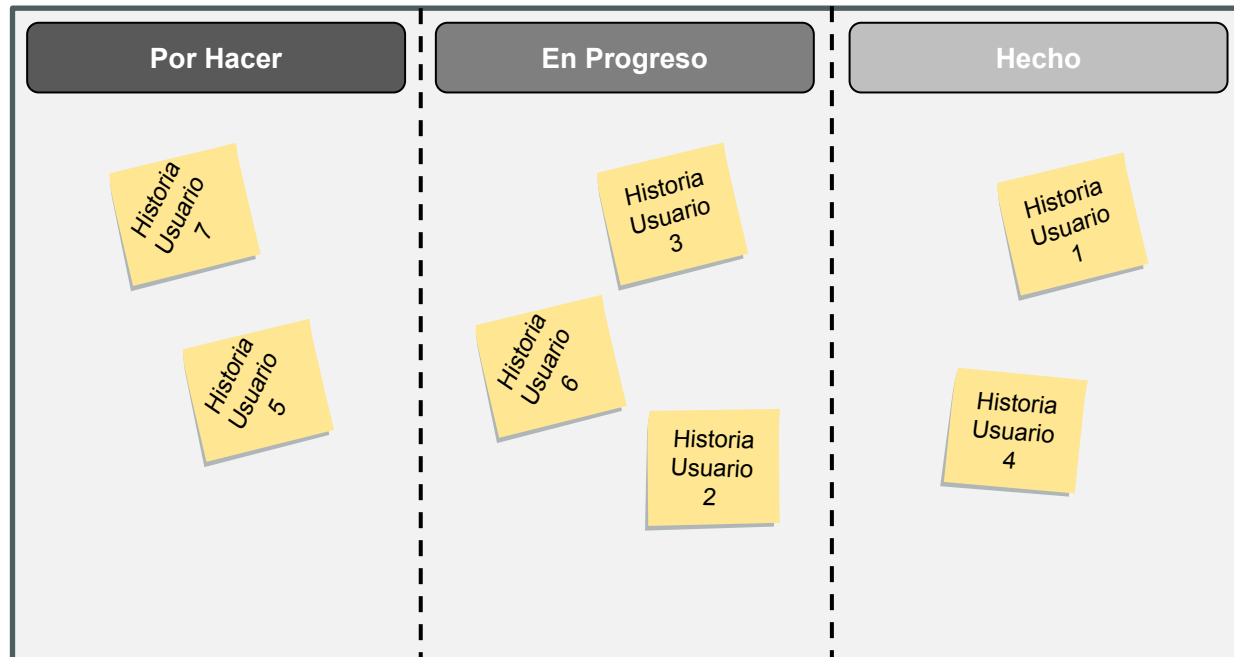


Increment

Incremento

- Contiene una porción del producto terminado.
- Compromiso: sumar valor al producto.

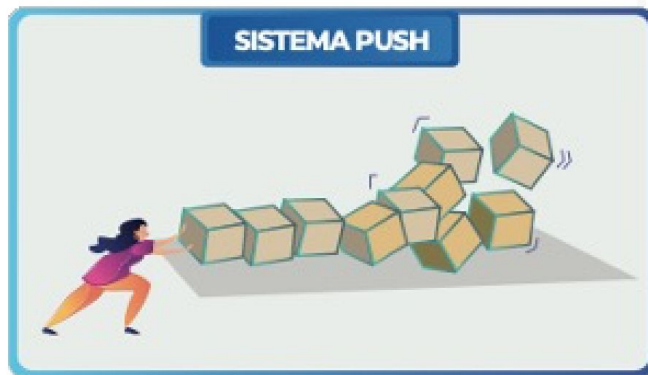
Scrum - Taskboard



Tablero Kanban



- ✓ Limitar el trabajo en curso (WIP)
- ✓ Visualizar el flujo de trabajo (carga de trabajo).
- ✓ Gestionar los procesos de manera continua e ininterrumpida.
- ✓ Fomentar la visibilidad y la transparencia de las actividades al llevar a cabo.
- ✓ Generar circuitos de retroalimentación.
- ✓ Mejorar colaboración.



El Sistema Pull está orientado a un mercado que exige una entrega rápida de una amplia variedad de productos producidos en lotes pequeños.

Beneficios de Kanban



Visualizar el trabajo

Los equipos usan tableros Kanban para visualizar su trabajo. Esta visibilidad conduce a una mayor comunicación y colaboración entre los miembros del equipo.



Limitar el trabajo en curso (WIP)

Uno de los beneficios de una mayor visibilidad es tener una vista compartida del WIP del equipo. Demasiado trabajo en curso puede causar confusión o competencia entre prioridades.



Focus en Flow

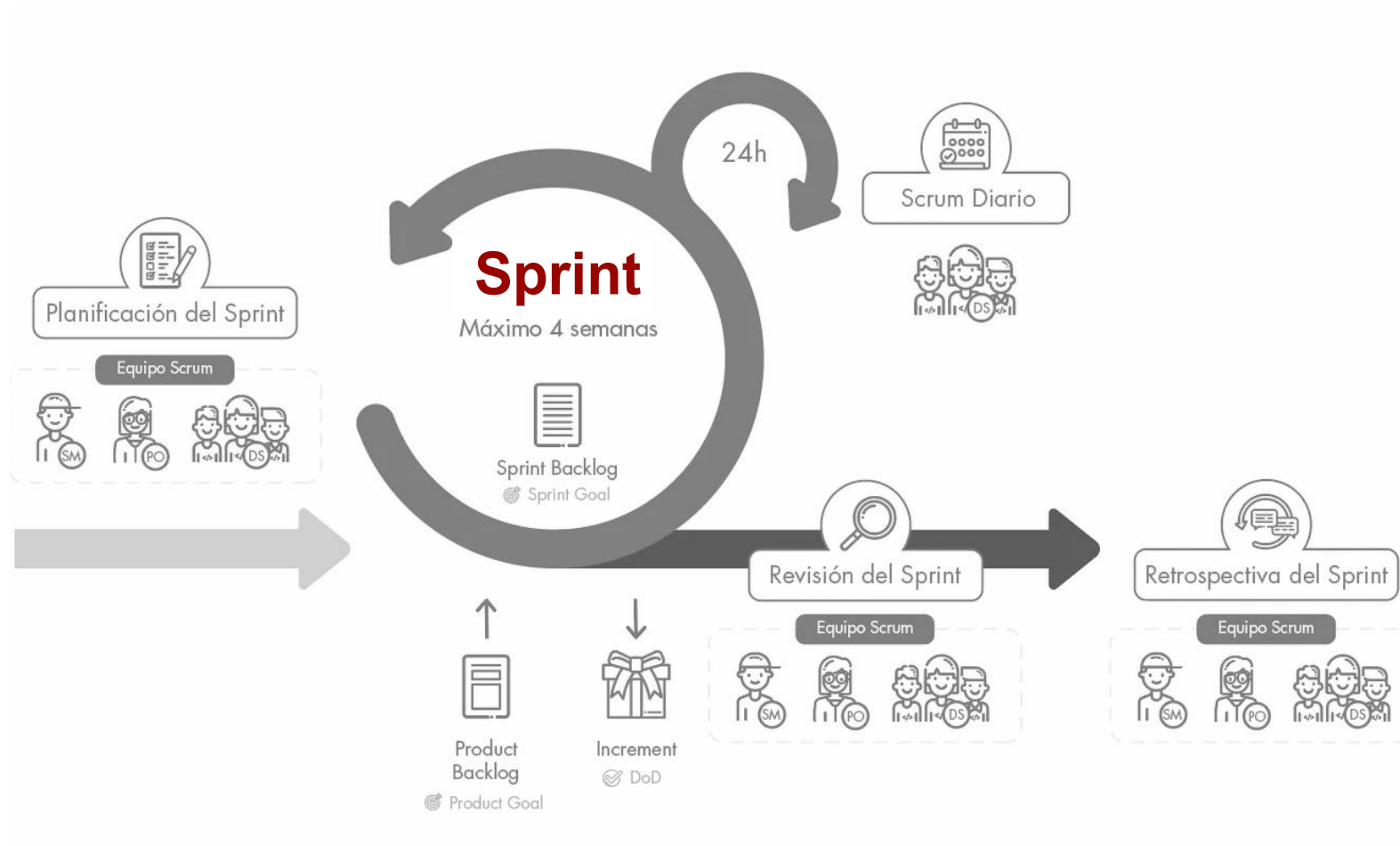
Kanban permite a los equipos centrarse en el flujo de procesos de una manera más visual. Ser capaz de ver el proceso en acción permite a los equipos identificar elementos del proceso que pueden haber pasado desapercibidos.



Mejora Continua

Kanban ayuda a los equipos a aumentar su eficacia midiendo el flujo y creando visibilidad del trabajo. Esto hace que Kanban sea una herramienta crítica para la mejora continua.

Scrum



Scrum

Product Backlog



Product
Backlog

- Es un listado de ítems (requerimientos, necesidades, funcionalidades) que representan las características del producto a construir. Estos ítems son denominados **PBI** (*product backlog items*) .



- Esta lista es mantenida por la figura del **Product Owner** , que es la persona dedicada a maximizar el valor del producto al cliente.

Scrum

Relación del Product Backlog con los requerimientos funcionales



Product Backlog

- El **Product Backlog** es el listado de **requerimientos funcionales** declarados por el usuario.
- Un mismo requerimiento funcional puede estar partido o dividido en varios ítems del Product Backlog, con el objetivo de entregar valor lo antes posible.
- El PB se va construyendo dinámicamente a medida que se van haciendo las entregas, sumando en la marcha otros requerimientos que al inicio no estaban solicitados.



Scrum

Maximizar el Valor del Producto

- Ejemplo:
 - Producto Sitio Web
- Objetivo:
 - Aumentar la afluencia de alumnos y facilitar la comunicación de los contenidos de las diferentes carreras
- Product Backlog:
 - 1) Que el alumno pueda acceder a los programas de estudios y contenidos
 - 2) Que el alumno pueda pagar online por la web



Product
Backlog



El Product Owner debe decidir cuál de los PBI priorizar para dar valor.
¿Usted cuál elegiría?

Product Owner



Product Owner

- Es el responsable de determinar los requerimientos de usuario junto a los analistas de negocio, clientes y otros stakeholders.
- Mantiene el Product Backlog y setea las prioridades de trabajo.
- Trabaja diariamente con el equipo para analizar las definiciones y dar feedback de los resultados.
- Elabora las historias de usuario que definen los PBI.

Scrum

Sprint Backlog



Sprint Backlog

- Contiene todo el trabajo en el que el equipo necesita trabajar en un Sprint
- Creado por el Product Owner y el equipo
- Priorizado por el Product Owner
- Contiene historias de usuario
- Las historias de usuario aportan valor a los clients
- Las historias de usuario son estimadas por el equipo



Material Complementario



- Agilidad y Complejidad ¿Cuándo, por y para qué? VUCA, Cynefin y Stacey
- Cynefin: el GPS para la adaptabilidad
- Historias de Usuario - ¿Qué hay detrás de esas historias que tanto nos movilizan?
- Historias de Usuario - ¿Cómo hacer que sean una genial inversión?
- Tablero Kanban